



بسمه تعالی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

اقتصاد کلان «دوره فرعی»

رضا بخشی آنی

نیم سال دوم

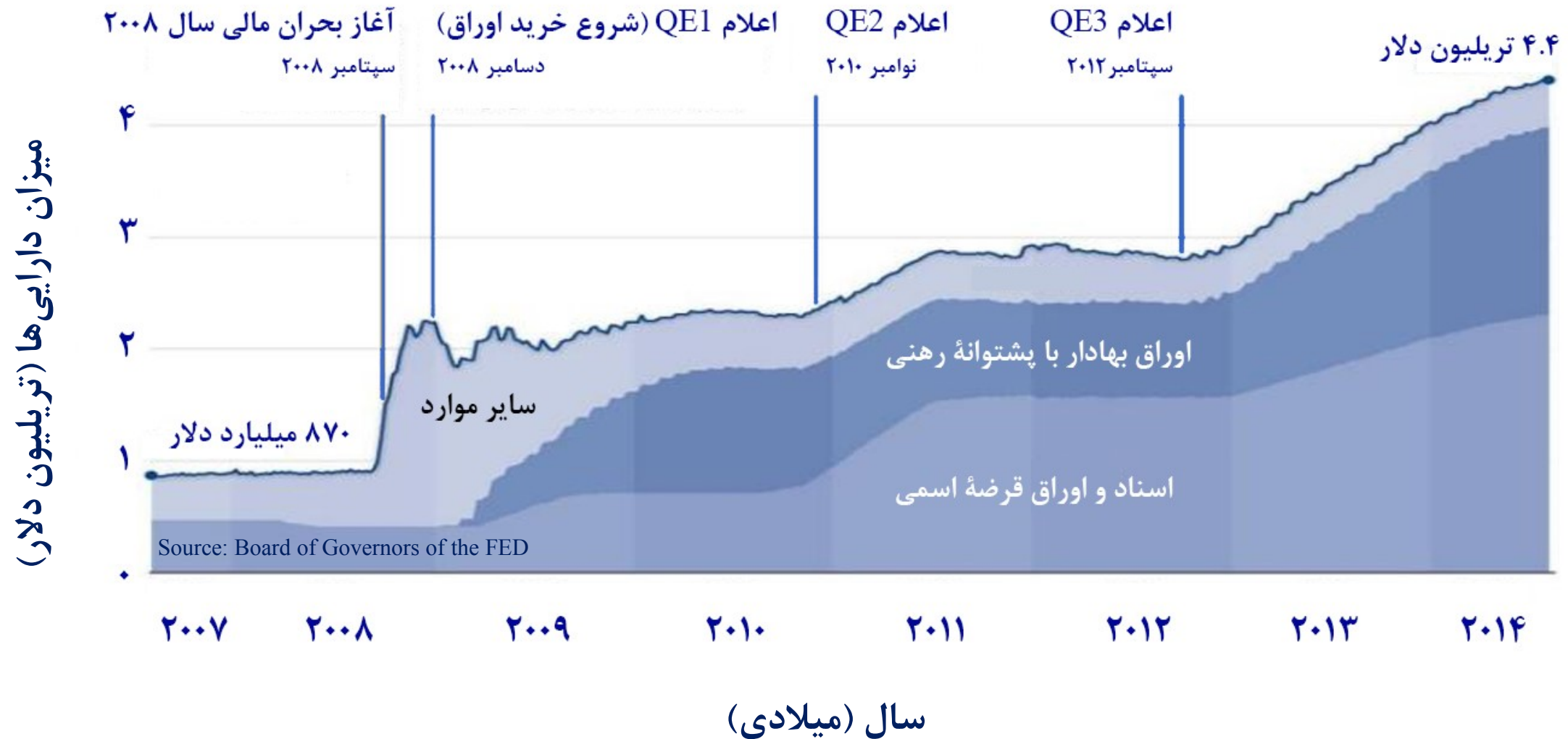
۱۴۰۴-۱۴۰۵

شماره	مبحث	سرفصل مربوطه	جلسه
۱	مروری بر اقتصاد کلان کشورها	B-1	۱ جلسه
۲	تعاریف و مفاهیم پایه	B-2	۱ جلسه
۳	بازار کالاها	B-3	۱ جلسه
۴	بازارهای مالی	B-4	۱ جلسه
۵	مدل IS-LM	B-5	۱ جلسه
۶	مدل IS-LM در اقتصاد باز	B-6	۱ جلسه
۷	بازار کار	B-7	۱ جلسه
۸	عرضهٔ کل و تقاضای کل	Slides	۲ جلسه
۹	منحنی فیلیپس: تورم و نرخ طبیعی بیکاری	B-8	۱ جلسه
۱۰	ارزیابی سیاست های پولی-مالی در دوره میان مدت	B-9	۱ جلسه
۱۱	تورم و سیاست پولی	Be-Part 1	۲ جلسه
۱۲	بحران مالی جهانی	Be-Part 2	۲ جلسه
۱۳	بحران کرونا	Be-Part 3 and B-10	۲ جلسه
۱۴	سیاست پولی و ثبات مالی	Be-Part 4	۲ جلسه
۱۵	مقدمه‌ای بر اقتصاد رشد	B-10	۱ جلسه
۱۶	پس انداز، سرمایه گذاری و تولید	B-11	۱ جلسه
۱۷	تغییرات تکنولوژی و رشد اقتصادی	B-13	۱ جلسه
۱۸	چالش‌های رشد	B-14	۱ جلسه

بخش سوم

بحران کرونا

دارایی‌های بانک مرکزی آمریکا (۲۰۰۷ - ۲۰۱۴)



نرخ بیکاری آمریکا



Source: U.S. Bureau of Labor Statistics via FRED®
Shaded areas indicate U.S. recessions.

چالش نرخ بهره صفر

Central Bank Policy Normalization Steps

Step 1: Gradual Interest Rate Hikes (Liftoff)



Step 2: Stop Reinvesting Maturing Securities



Step 3: Gradual Balance Sheet Reduction



Step 4: Normal Balance Sheet Structure
(Only Necessary Assets)

❖ **Liftoff:** شروع افزایش نرخ بهره از سطح نزدیک صفر

❖ افزایش زودهنگام: کاهش روند بهبود اقتصاد

❖ افزایش دیر هنگام: افزایش خطر تورم یا بی ثباتی مالی

❖ سپتامبر ۲۰۱۴ انتشار سند:

Policy Normalization Principles and Plans

❖ طراحی برنامه چهار مرحله ای

❖ کاهش ترازنامه از طریق عدم جایگزینی اوراق

سررسید شده

❖ برنامه ریزی سیاست پولی:

▪ دو افزایش نرخ بهره ۲۰۱۵ (تحقق فقط یک بار)

▪ چهار افزایش نرخ بهره ۲۰۱۶ (تحقق فقط دو بار)

سوال کلیدی؟

چرا اول افزایش نرخ بهره و بعد کاهش ترازنامه؟

اگر برعکس عمل می شد (اول کوچک سازی ترازنامه، سپس افزایش نرخ) چه اتفاقی می افتاد؟

تحولات بین الملل

❖ افزایش نرخ بهره، افزایش ارزش دلار و خروج سرمایه از بازارهای نوظهور: چین و آسیای شرقی

❖ خروج سرمایه و سقوط بورس چین: سقوط ۳۰ درصدی شاخص ترکیبی شانگهای ظرف سه هفته

❖ کاهش رشد اقتصادی چین از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۱۵

❖ کاهش ارزش یوآن در برابر دلار و سقوط سایر بورس های بین المللی: بورس آمریکا

❖ اختلاف در فدرال رزرو، و انتقاد یلن رئیس فدرال رزرو از کمیته بازار باز:

«اگر کمیته بازار باز فدرال رزرو برای مدت زمان طولانی عادی سازی سیاست پولی (افزایش نرخ بهره) را به تعویق بیندازد، ما مجبور می شویم تا در مقطعی به طور نسبتاً ناگهانی سیاست انقباضی پیش بگیریم تا جلوی رشد تورم زای اقتصاد و افزایش قابل توجه تورم نسبت به هدفمان را بگیریم. این سیاست انقباضی ناگهانی می تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد».

❖ کمیته بازار باز فدرال رزرو: اعلام رسانه ای احتمال دو سال سیاست انقباض پولی ملایم

❖ نتیجه اعلام رسانه ای: سقوط بورس و افزایش نرخ بهره بین بانکی، عقب نشینی فدرال رزرو

China Devalues the Yuan by Most in Two Decades

The move signals policy makers are bolstering efforts to support exporters and boost the role of market pricing. The People's Bank of China called it a one-time adjustment.

■ China Yuan, U.S. Dollar Exchange Rate



Delayed Liftoff: External Shocks and Rate Hike Postponement (2014-2016)



محاسبه نرخ بیکاری و نرخ بهره طبیعی

TABLE 8.1. FOMC ESTIMATES OF LONG-RUN UNEMPLOYMENT AND INTEREST RATES

YEAR	NATURAL UNEMPLOYMENT RATE	NEUTRAL INTEREST RATE
2012	5.2–6.0	4.25
2013	5.2–6.0	4.0
2014	5.2–5.5	3.75
2015	5.0–5.2	3.75
2016	4.7–5.0	3.0
2017	4.5–4.8	3.0
2018	4.3–4.6	2.9
2019	4.0–4.4	2.5
2020	4.0–4.3	2.5
2021	3.8–4.3	2.5

Source: *Summary of Economic Projections*, June of each year. The natural unemployment rate is the projected long-run unemployment rate (central tendency, with top three and bottom three projections dropped). The neutral interest rate is the projected long-run federal funds rate (median value).

❖ نرخ بیکاری طبیعی: کاهش تدریجی در طول زمان

❖ عدم نیاز به سیاست پولی انقباضی شدید

❖ تغییر رابطه سنتی: بیکاری پایین بدون تورم بالا

❖ چرا نرخ های طبیعی در طول زمان کاهش یافته؟

❖ آغاز کاهش ترازنامه: اکتبر ۲۰۱۷

❖ کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری ترازنامه تا سال ۲۰۱۹

❖ افزایش نرخ بهره به ۱.۵ درصد

❖ روند ملایم سیاست پولی

انتخابات ۲۰۱۶: انتقادات شدید ترامپ از بانک مرکزی



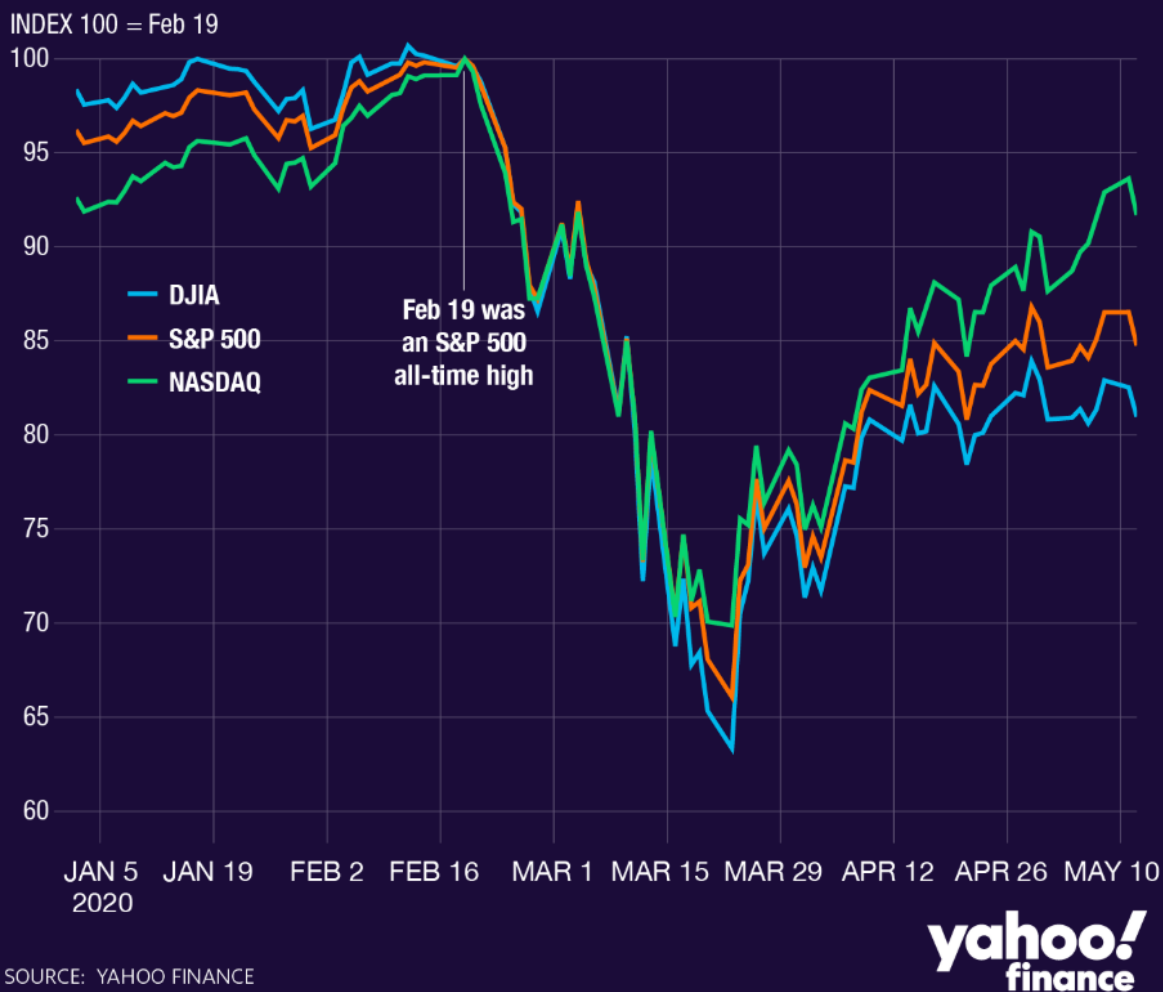
- ❖ دونالد ترامپ در دوره رقابت انتخاباتی: یلن یک فرد بسیار سیاسی است که برای جلب رضایت رئیس‌جمهور اوباما **نرخ بهره را بسیار پایین** نگه می‌دارد و باید برای ایجاد یک **بازار سهام جعلی** از خودش خجالت بکشد.
- ❖ دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات در جلسه با یلن: شما کارت را خوب انجام می‌دهی و من نیز مانند شما طرفدار **نرخ بهره پایین** هستم.
- ❖ عدم تمدید ریاست یلن بر بانک مرکزی توسط ترامپ در ۲۰۱۸
- ❖ انتصاب پاول (حقوقدان و جمهوری خواه) توسط ترامپ به‌عنوان رئیس فدرال رزرو
- ❖ اولین جلسه پاول به‌عنوان رئیس کمیته بازار باز در مارس ۲۰۱۸: **افزایش نرخ بهره**
- ❖ ترامپ در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی درباره افزایش نرخ بهره: «**من بابت این موضوع خوشحال نیستم**»
- ❖ یک روز بعد ترامپ در توئیتر: «**در حالی که دلار روز به روز قوی‌تر می‌شود، آمریکا در نظر دارد تا نرخ بهره را افزایش دهد و بزرگ‌ترین برگ برنده ما در مقابل چین و اتحادیه اروپا را از بین ببرد**»



- ❖ نگرانی از افزایش تورم به دلیل تشدید تعرفه ها: پرداخت ۵۰ میلیارد دلار یارانه کشاورزی برای زیان جنگ تجاری
- ❖ توییت ترامپ: «اگر فدرال رزرو نرخ را یک درصد کامل کاهش دهد، اقتصاد همانند یک موشک جهش پیدا می کند.»
- ❖ توییت بعدی ترامپ: «آنها (مقامات فدرال رزرو) شیر فهم نشدند»
- ❖ عصبانیت ترامپ و پیشنهاد دو نفر برای دو سیت خالی هیات رئیسه فدرال رزرو:
 - استیون مور (مجری تلویزیونی) و هرمن کین (مدیر رستوران)
- ❖ توییت بعدی ترامپ: «بزرگ ترین دشمن ما کیست؟ پاول یا شی جین پینگ رئیس جمهور چین؟».
- ❖ سقوط بورس و کاهش رشد اقتصادی به دلیل جنگ تجاری
- ❖ اتخاذ سیاست انبساطی: ۳ مرتبه کاهش نرخ بهره

بحران کرونا

2020 STOCK MARKET CRASH AND REBOUND AMID CORONAVIRUS



❖ مارس ۲۰۲۰: سقوط شاخص‌های سهام آمریکا

❖ بیکاری ۲۰ میلیون نفر در دو ماه اول

❖ اقدامات فوری فدرال رزرو:

■ کاهش اضطراری نرخ بهره به صفر

■ راه‌اندازی تسهیلات اعتباری

■ خرید دارایی‌ها

❖ سیاست مالی:

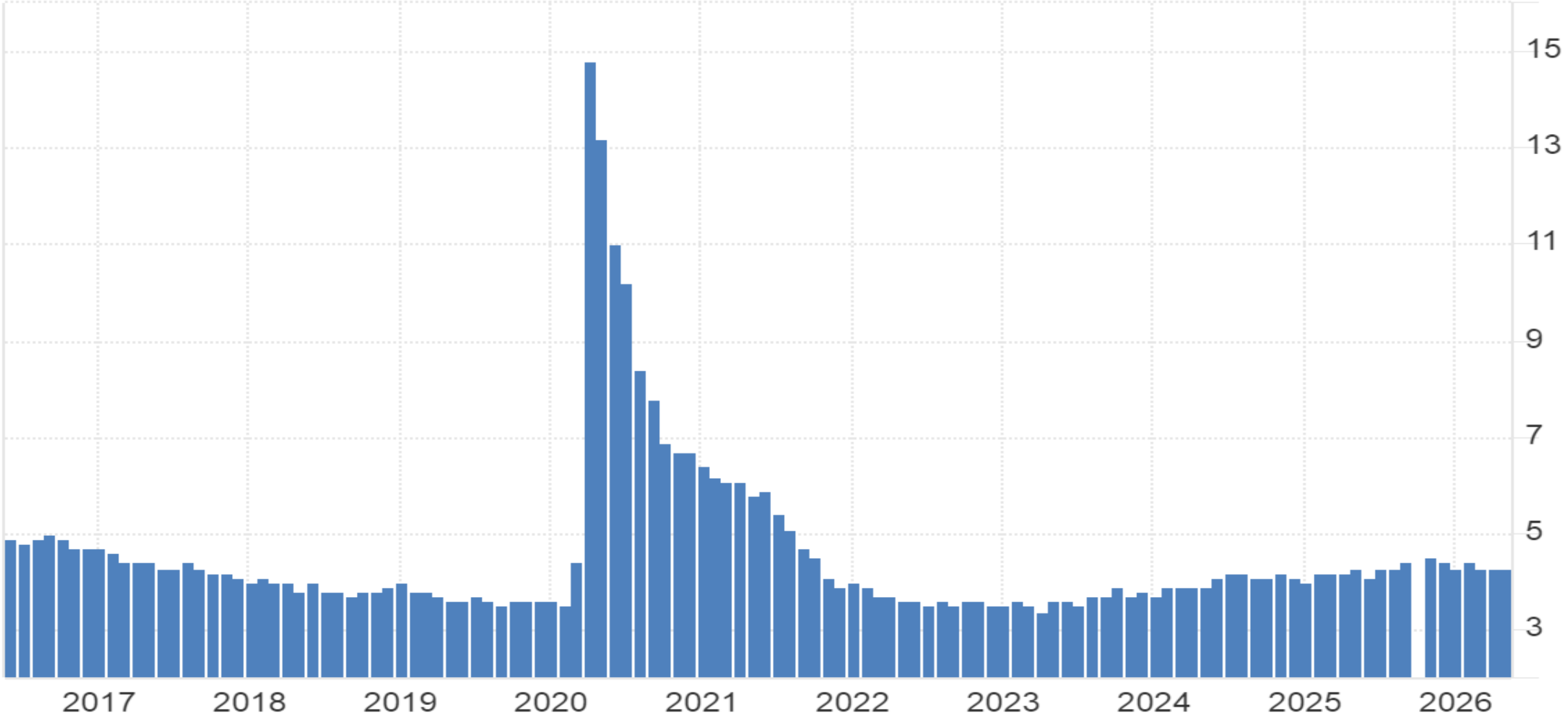
■ افزایش مخارج دولت

■ پرداخت مستقیم به خانوارها

■ حمایت از کسب‌وکارها

❖ اعلام هدف منعطف تورمی: متوسط چندساله ۲ درصد

United States Unemployment Rate (%)



Source: tradingeconomics.com | U.S. Bureau of Labor Statistics

TABLE 1

Pandemic-era Federal Reserve facilities

The Fed established various emergency lending programs under Section 13(3) of the Federal Reserve Act to support households, businesses, governments, and financial markets.

Facility	Sector targeted	Funding	Date announced	Date opened	Date closed	Maximum capacity (\$ bil.)	Peak assets (\$ bil.)	Assets as of 12/8/21 (\$ bil.)	Treasury backstop (\$ bil.)
Commercial Paper Funding Facility (CPFF)	Commercial paper market	Fed, Treasury (ESF)	3/17/20	4/14/20	3/31/21	Unlimited	4.2	0.0	10.0
Main Street Lending Program (MSLP)*	Small and mid-sized businesses, non-profits	Fed, Treasury (CARES Act)	4/9/20	7/6/20 [†]	1/8/21	600.0	16.6	13.4	75.0
Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF)	Money market mutual funds	Fed, Treasury (ESF)	3/18/20	3/23/20	3/31/21	Unlimited	53.2	0.0	10.0
Municipal Liquidity Facility (MLF)*	State and local governments	Fed, Treasury (CARES Act)	4/9/20	5/26/20	12/31/20	500.0	6.4	4.2	35.0
Paycheck Protection Program Liquidity Facility (PPPLF)*	Small businesses	Fed	4/9/20	4/16/20	7/30/21	953.0 [‡]	90.6	39.9	-
Primary Dealer Credit Facility (PDCF)	Broker-dealers	Fed	3/17/20	3/20/20	3/31/21	Unlimited	33.4	0.0	-
Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF)*	Large businesses	Fed, Treasury (CARES Act)	3/23/20	6/29/20	12/31/20	750.0	0.0	0.0	50.0
Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF)*	Large businesses, exchange-traded funds	Fed, Treasury (CARES Act)	3/23/20	5/12/20 [†]	12/31/20	Combined with PMCCF	14.3	0.0	25.0
Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)	Securities markets (e.g. student, auto, & credit card loans)	Fed, Treasury (CARES Act)	3/23/20	6/17/20	12/31/20	100.0	4.1	1.4	10.0

Source: Federal Reserve. ESF refers to the Treasury's Exchange Stabilization Fund.

* Programs new for 2020.

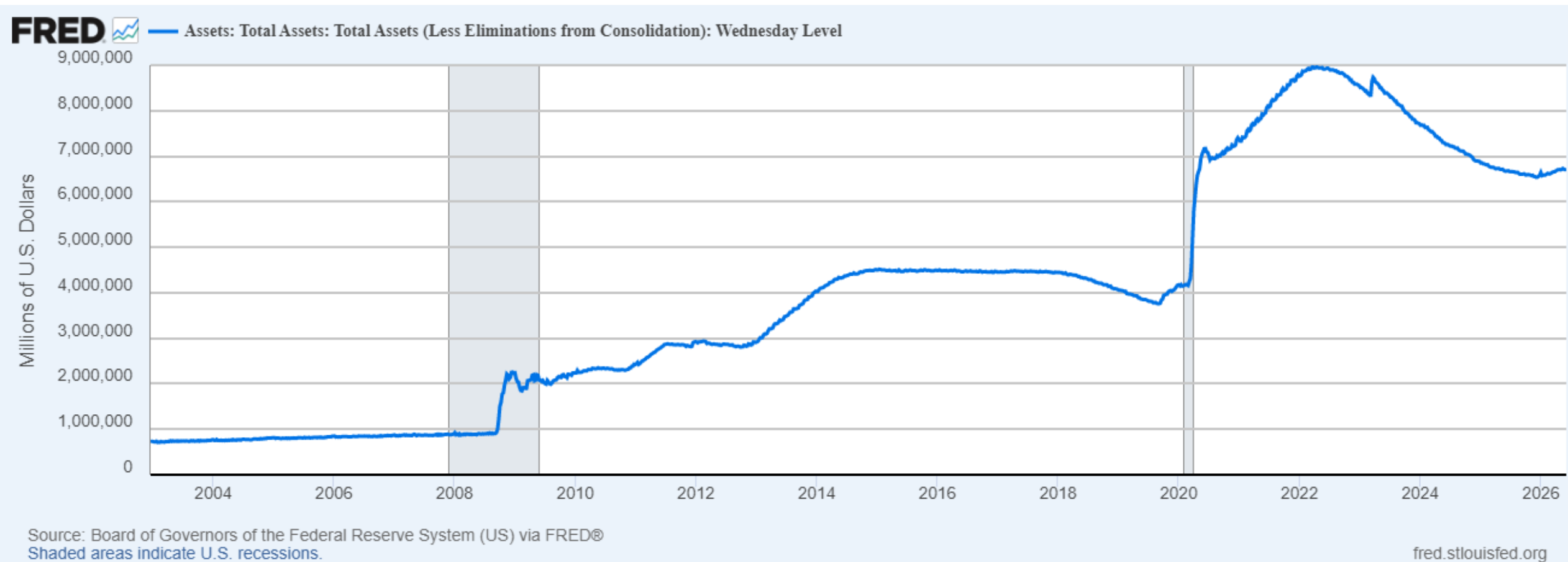
[†] The MSLP began purchasing loan participations on 7/6/20 for for-profit businesses and 9/4/20 for nonprofits. The SMCCF began purchasing ETFs on 5/12/20 and corporate bonds on 6/16/20.

[‡] The PPPLF maximum capacity listed is the amount allocated to the PPP by Congress.

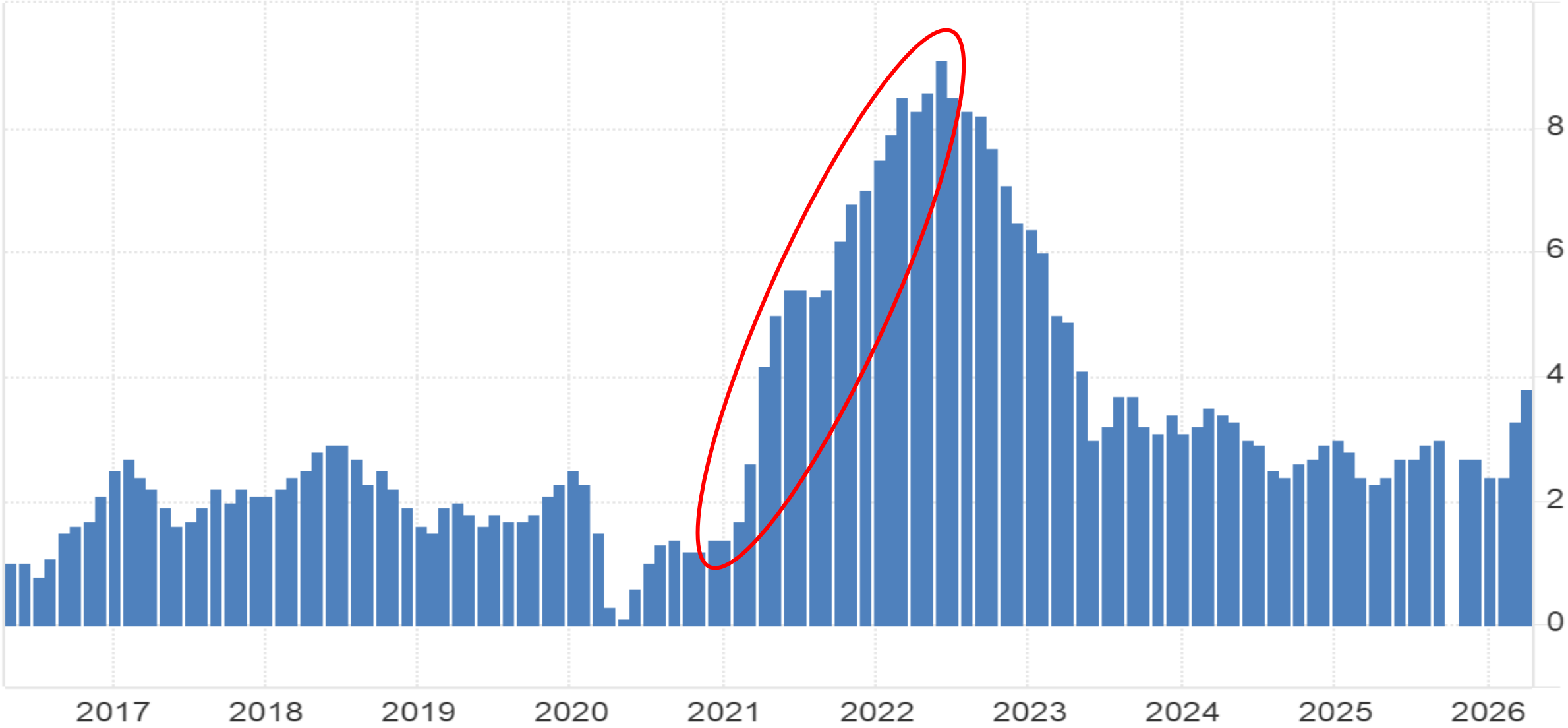


Hutchins Center
on Fiscal & Monetary Policy
at BROOKINGS

روند ترازنامه بانک مرکزی



United States Inflation Rate (%)



Source: tradingeconomics.com | U.S. Bureau of Labor Statistics